ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ДЛЯ УЧАСТНИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Название исследования	Нейролингвистическое исследование языкового контроля и интерференции у казахско-русско-английских трилингвов
Место проведения	Институт мозга КазНУ им. аль-Фараби; МРТ 3Т General Electric
Контакт исследователя	Жақсылыққызы Қарлығаш, zhaksylykkyzy.k@kaznu.kz , +7 (705) 297-86-54

Цель исследования

Настоящее исследование проводится с целью изучения когнитивных и нейронных механизмов языкового контроля и интерференции у взрослых, владеющих казахским, русским и английским языками. Будут анализироваться поведенческие показатели (время реакции и точность ответов), а также функциональные и структурные МРТ-данные.

Добровольность участия

Участие является полностью добровольным. До начала исследования Вы можете задать любые вопросы. Вы можете отказаться от участия или прекратить его на любом этапе без объяснения причин и без каких-либо негативных последствий.

Что будет происходить во время визита

Общая продолжительность визита ориентировочно составляет 90–120 минут. Непосредственное МР-сканирование занимает примерно 60–75 минут и может незначительно меняться в зависимости от технических условий, настройки последовательностей и необходимости повторения отдельных инструкций или сканов.

1. Анкетирование и проверка критериев включения.

Вы заполните анкету языкового профиля на основе Language Experience and Proficiency Questionnaire (LEAP-Q). Она включает сведения об истории изучения языков, возрасте начала освоения, текущем использовании и экспозиции, а также самооценке говорения, понимания речи, чтения и письма. Будет проверено соответствие установленному критерию IELTS. Также проводится стандартный МРТ-скрининг и проверка цветового зрения.

2. Инструктаж и тренировочная версия задания.

Перед сканированием Вы ознакомитесь с инструкцией и выполните короткую тренировку. В задании необходимо определить, соответствует ли значение слова цвету его написания, и ответить с помощью МР-совместимого кнопочного устройства.

3. МРТ-исследование.

Сканирование проводится на томографе 3Т General Electric. МРТ-протокол разделён на две группы последовательностей. Каждая группа начинается со Scout / Localizer для позиционирования.

Группа 1 Functional MRI Protocol

Порядок	**Последовательность**
1	Scout / Localizer
2	T1 BRAVO, 1 mm

Порядок	Последовательность
3	Resting-state fMRI (фМРТ в состоянии покоя)
4	Field map / reverse phase-encoding EPI для коррекции искажений fMRI
5	Task fMRI – Standard Stroop
6	Короткий перерыв / инструкции
7	Task fMRI – Semantic Stroop

Группа 2 Structural and Diffusion MRI Protocol

Порядок	Последовательность
1	Scout / Localizer
2	T1 BRAVO, 1 mm
3	T2 FLAIR CUBE, 1 mm
4	T2 PROPELLER
5	DTI – 64 directions, b = 1500 s/mm², PA
6	DTI – 64 directions, b = 1500 s/mm², AP
7	Reverse-PE b0 for DTI

Во время task-based fMRI Вы выполните два варианта Струп-задания: стандартный и семантический, с материалом на казахском, русском и английском языках. DTI используется для исследования характеристик белого вещества мозга.

Во время сканирования Вы будете лежать на спине. Голова будет мягко зафиксирована для уменьшения движений. Для защиты слуха будут использованы беруши и/или наушники. Стимулы предъявляются через МР-совместимую визуальную систему, а ответы регистрируются с помощью МР-совместимого кнопочного устройства. В течение всей процедуры поддерживается связь с оператором, и исследование может быть остановлено по Вашей просьбе.

Возможные неудобства

МРТ является неинвазивным методом и не использует ионизирующее излучение. Возможны временные неудобства, связанные с шумом сканера, необходимостью длительно лежать неподвижно, ощущением тесного пространства, утомлением, напряжением глаз или дискомфортом от выполнения когнитивного задания. Если Вы почувствуете выраженный дискомфорт, тревогу, головокружение или иные неприятные ощущения, сообщите оператору.

Перед сканированием обязательно проводится проверка противопоказаний к МРТ. Необходимо заранее сообщить исследователю о любых металлических или электронных имплантах/устройствах, металлических фрагментах в теле, операциях, татуировках или перманентном макияже с возможным содержанием металлических пигментов, а также о беременности или возможной беременности.

Критерии, которые могут ограничивать участие

- неврологические и/или психические заболевания, если они соответствуют критериям исключения исследования;
- приём психоактивных препаратов в течение 2 недель до участия, если это предусмотрено критериями протокола;
- нарушение цветового зрения, существенно влияющее на выполнение Струп-задания;

• наличие противопоказаний к МРТ;

• невозможность выполнить инструкции или сохранять относительную неподвижность во время сканирования.

Наличие очков или контактных линз само по себе не является противопоказанием: при необходимости будет использована допустимая для МР-среды коррекция зрения.

Конфиденциальность и использование данных

Ваши исследовательские данные будут кодироваться с использованием идентификатора участника. Подписанное согласие и иная информация, позволяющая установить личность, будут храниться отдельно от исследовательских данных. Доступ к данным имеют только уполномоченные члены исследовательской группы. В публикациях, диссертации, докладах и презентациях результаты будут представлены в обезличенном или агрегированном виде, без указания Вашего имени.

Срок и условия хранения данных определяются утверждённым протоколом исследования, решением этического комитета и требованиями организации.

Медицинский характер исследования

МРТ в рамках данного проекта проводится в исследовательских, а не диагностических целях и не заменяет консультацию врача или клиническое обследование. Исследовательские показатели не следует интерпретировать как медицинский диагноз.

Право на прекращение участия

Вы можете прекратить участие в любой момент. Исследователь также может остановить участие, если продолжение процедуры небезопасно, если возникают технические проблемы или если инструкции исследования не могут быть выполнены.

Контакты

По вопросам исследования можно обращаться к: Жақсылыққызы Қарлығаш, e-mail: zhaksylykkyzy.k@kaznu.kz , тел.: +7 (705) 297-86-54.